





Ingeniería de Sistemas Computacionales

Curso: Programación Web



Dr. Víctor Jaime Polo Romero

↑ Tema 1

Fundamentos del Desarrollo Web y HTML

- **Temario:**

1. Estructura de un sitio web.
2. HTML básico, elementos comunes.
3. Análisis de problemas y limitaciones reales en proyectos web
4. Creación de una pagina web

Programación Web

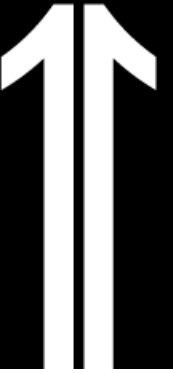


REFLEXIONA



"Dominar HTML es aprender a escribir los cimientos del mundo digital; cada etiqueta que dominas hoy es una puerta que abres hacia el futuro de la tecnología."

LOGRO DEL TEMA1



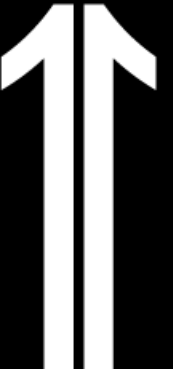
Al término del tema1, el estudiante elabora una síntesis sobre los fundamentos del Desarrollo Web y HTML, elabora paginas web estáticas informativas.

- **Temario:**

1. Estructura de un sitio web.
2. HTML básico, elementos comunes.
3. Análisis de problemas y limitaciones reales en proyectos web.
4. Creación de una pagina web.



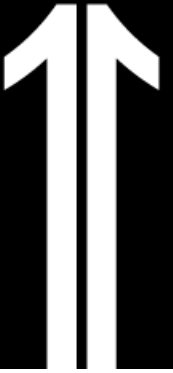
1.1. Estructura de un sitio web



La arquitectura de un sitio web define la organización lógica y el flujo de navegación de los contenidos para asegurar una óptima experiencia de usuario (UX). Técnicamente, cualquier documento digital adaptado para la Red se compone de dos secciones principales:

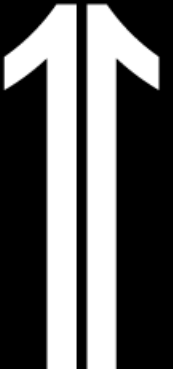


1.1. Estructura de un sitio web



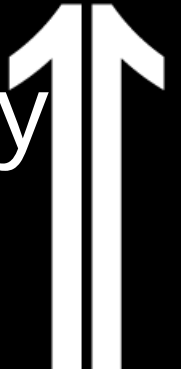
- ❖ Cabecera (<head>): Alberga metadatos, configuraciones de codificación, títulos del documento y enlaces a recursos externos como hojas de estilo CSS.
- ❖ Cuerpo (<body>): Contiene todos los elementos visuales e interactivos que consume el usuario final.

1.1. Estructura de un sitio web



A nivel de maquetación, los estándares modernos (HTML5) exigen una estructura semántica, reemplazando el uso genérico de contenedores `<div>` por etiquetas con un significado inherente tanto para los navegadores como para las tecnologías asistidas.

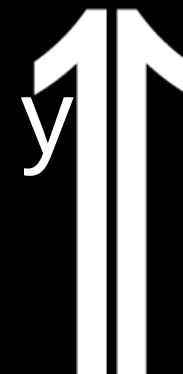
1.2. HTML básico: Elementos comunes y multimedia



El HyperText Markup Language (HTML) es el lenguaje estandarizado que describe la estructura lógica de una página web a través de un sistema de etiquetas.

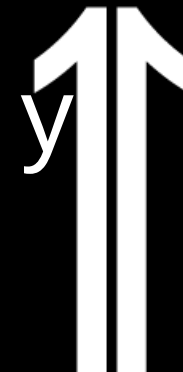
Los componentes se estructuran mediante una etiqueta de apertura (<>), el contenido y una etiqueta de cierre (</>).

1.2. HTML básico: Elementos comunes y multimedia



- ❖ **Elementos de texto y estructura:** Los más comunes incluyen títulos o encabezados jerárquicos (<h1> a <h6>), párrafos (<p>), hipervínculos (<a>) y bloques semánticos de maquetación (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <footer>).
- ❖ **Elementos multimedia e incrustados:** Permiten integrar contenido dinámico e interactivo enriquecido:

1.2. HTML básico: Elementos comunes y multimedia



- `<img>`: Inserta imágenes de forma lineal; requiere obligatoriamente los atributos `src` (ruta del archivo) y `alt` (texto alternativo de accesibilidad).
- `<audio>` y `<video>`: Introducidos de forma nativa en HTML5 para reproducir pistas de voz/música y clips multimedia sin necesidad de extensiones externas de terceros.
- `<track>`: Proporciona pistas de texto cronometradas (subtítulos o descripciones de audio) sincronizadas en formatos estándar como WebVTT.

1.3. Análisis de problemas y limitaciones reales en proyectos web



El desarrollo de soluciones web se enfrenta a restricciones técnicas, legales y sociales del entorno real que condicionan la autonomía y efectividad de las aplicaciones.

Los principales desafíos se agrupan en:

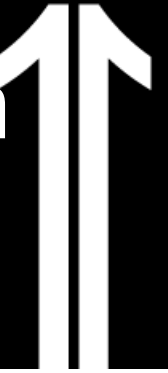
1.3. Análisis de problemas y limitaciones reales en proyectos web



- ❖ **Diversidad de dispositivos y limitaciones de hardware:** Un sitio web debe operar de forma óptima en pantallas de distintas dimensiones, procesadores lentos y condiciones de baja conectividad móvil.

Los desarrolladores, deben adoptar metodologías como el Diseño Web Responsivo (Responsive Web Design).

1.3. Análisis de problemas y limitaciones reales en proyectos web



❖ **Accesibilidad Web (a11y-*accessibility*)**: Existen barreras digitales que aíslan a personas con discapacidades visuales, motrices o cognitivas.

Es habitual la falta de textos alternativos adecuados, estructuras jerárquicas incoherentes o fallos en el soporte de lectores de pantalla al procesar componentes.

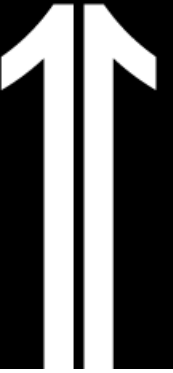
1.3. Análisis de problemas y limitaciones reales en proyectos web



- ❖ **Privacidad y Autonomía Creciente:** Las normativas, exigen un control estricto sobre el rastreo de datos del usuario, lo que restringe el uso de cookies y scripts invasivos.

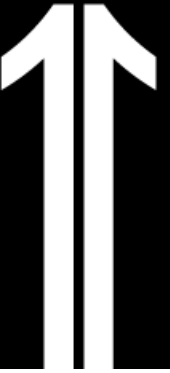
Significa que las leyes obligan a las páginas web a cuidar la privacidad del usuario, prohibiendo guardar o seguir su actividad en internet sin su permiso explícito.

1.3. Análisis de problemas: Conceptos clave



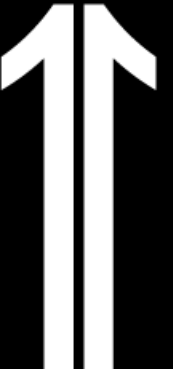
- ❖ **Normativas:** Leyes de privacidad digital como el GDPR (Europa) o CCPA (California).
- ❖ **Control estricto:** Las empresas reciben multas millonarias si espían a los usuarios ilegalmente.
- ❖ **Rastreo de datos:** Grabar qué páginas visitas, qué compras o qué buscas en internet.

1.3. Análisis de problemas: Conceptos clave



- ❖ **Cookies:** Pequeños archivos que los sitios web guardan en tu navegador para recordarte.
- ❖ **Scripts invasivos:** Códigos ocultos en la web que vigilan tus clics y movimientos.

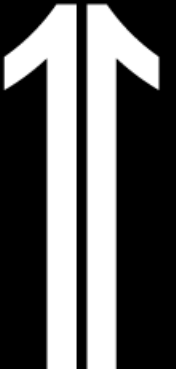
1.4. Creación de una página web



La construcción exitosa de una plataforma web no se limita a escribir código; obedece a un proceso estructurado denominado **Ciclo de Vida del Desarrollo Web**.

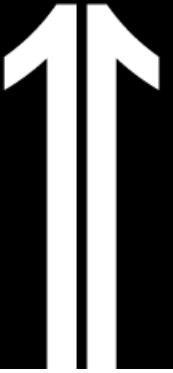
Este modelo formal abarca seis fases esenciales:

1.4. Creación de una página web



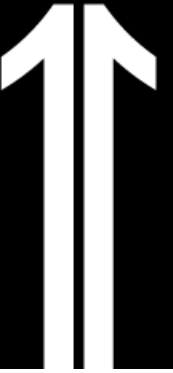
[1. Planificación] → [2. Diseño]
→ [3. Desarrollo] → [4. Pruebas]
→ [5. Lanzamiento] → [6. Soporte]

1.4. Creación de una página web



- ❖ 1. Planificación estratégica: Definición estricta de los objetivos del negocio, análisis detallado de la audiencia objetivo y mapeo de la arquitectura de información (SEO-Search Engine Optimization o Posicionamiento en Buscadores).

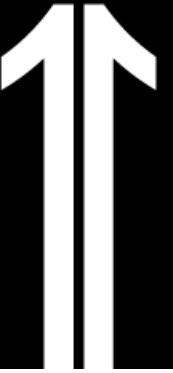
1.4. Creación de una página web



❖ 2. Diseño de interfaz (UI/UX): Creación de esquemas de alambre (más conocida como wireframing): Etapa inicial en el diseño de páginas web o aplicaciones. Consiste en dibujar un plano visual o "esqueleto" en blanco y negro.

Su objetivo es definir la estructura, la distribución del contenido y la navegación básica, antes de añadir colores, imágenes o estilos definitivos.

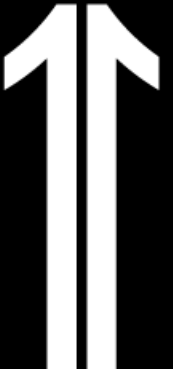
1.4. Creación de una página web



❖ **3. Desarrollo técnico:** Traducción de los componentes gráficos y funcionales a código real.

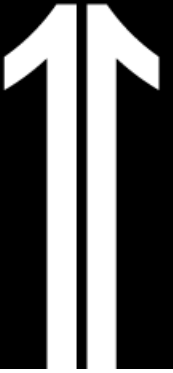
Se evalúa si se opta por un desarrollo a medida (HTML, CSS, librerías JS) o mediante Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) .

1.4. Creación de una página web



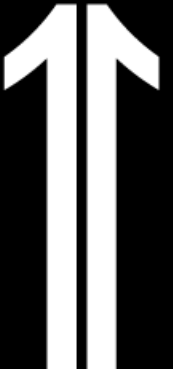
- ❖ 4. Fase de pruebas (QA): Comprobación estricta de la compatibilidad entre navegadores, verificación de hipervínculos, rendimiento de velocidad y tests de accesibilidad web.

1.4. Creación de una página web



- ❖ 5. Lanzamiento y despliegue: Contratación de un nombre de dominio corporativo, configuración de un servidor de alojamiento web confiable (hosting) e instalación de certificados de seguridad de tipo SSL.

1.4. Creación de una página web



- ❖ 6. Soporte y mantenimiento continuo: Monitorización del tráfico con analítica web, corrección de errores emergentes y actualizaciones periódicas de seguridad.

Nos detenemos un momento





Retroalimentación



- 1.- HTML es un lenguaje de programación utilizado para crear la lógica de una aplicación web.?
- 2.- La etiqueta `<nav>` es un ejemplo de HTML semántico porque describe claramente su propósito al navegador y al desarrollador?.
- 3.- Los navegadores web necesitan obligatoriamente internet para poder interpretar y mostrar un archivo local con extensión .html?
- 4.- El atributo alt en una etiqueta `<img>` es opcional y no afecta en absoluto a la accesibilidad web?.
- 5.- En la arquitectura web básica, el servidor es el encargado de procesar la solicitud del usuario y enviar de vuelta los archivos HTML, CSS y JavaScript?.





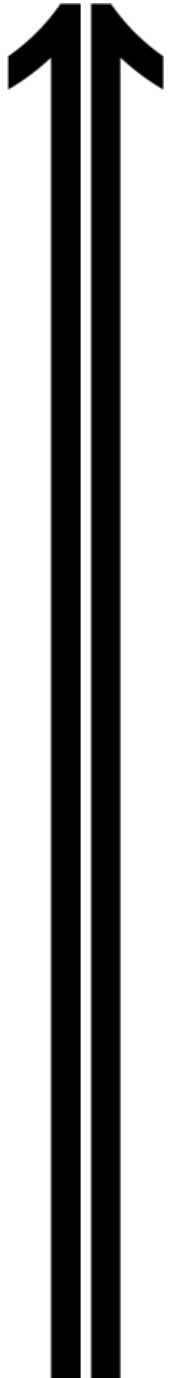
Conclusiones

- La semántica es el pilar de la web moderna: La estructura de un sitio web ya no es solo visual, sino funcional; el uso correcto de etiquetas HTML5 semánticas es obligatorio para que los motores de búsqueda (SEO) y las tecnologías asistivas interpreten el contenido correctamente.
- El código HTML debe ser limpio y accesible.
- El diseño universal supera a las limitaciones técnicas: Los proyectos web reales deben diseñarse asumiendo un entorno hostil (dispositivos de gama baja, pantallas táctiles y redes lentas).



Conclusiones

- La privacidad y la ética digital restringen la autonomía: El desarrollo de soluciones con autonomía creciente (como IA local o Edge Computing) se enfrenta a un marco estricto de privacidad.
- El éxito web depende de un proceso metódico: Crear una página web no es un evento único, sino un ciclo de vida continuo [obvio]



Referencias Bibliograficas

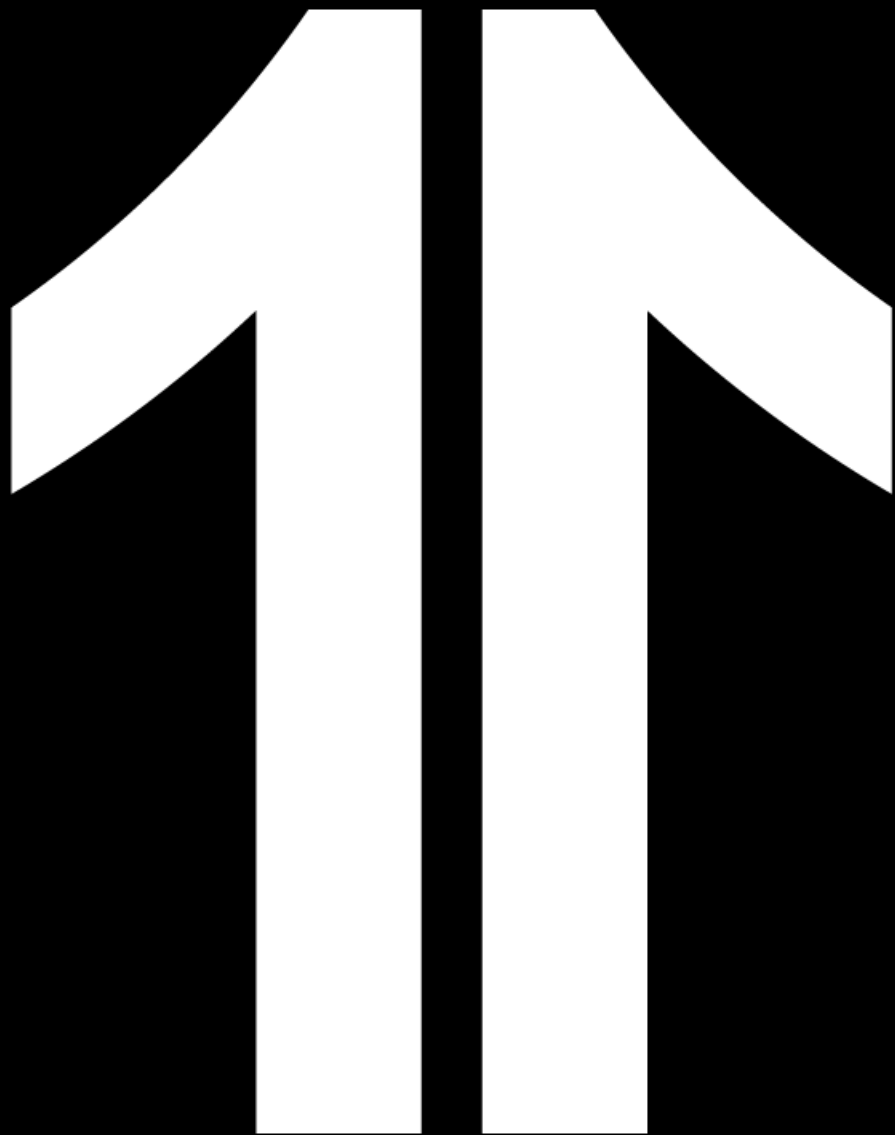
Acquia. (2026). 12 problemas comunes de accesibilidad web para discapacidad visual.

Acquia Insights.

Editorial Elearning. (2018). Diseño básico de páginas web en HTML. Elearning Catalogo.

Mozilla MDN Web Docs. (2026). Referencia de Elementos HTML. MDN Contributors.

Obvio Latam. (2025). El Ciclo de Vida de un Sitio Web en 5 pasos. Obvio Blog.



GRACIAS

Para actividad

<https://www.youtube.com/watch?v=IVg3-X8PkY4>

